

수학 수학1 · 삼각함수 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

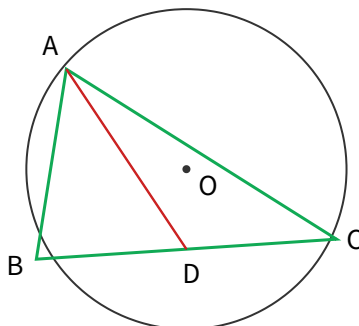
[킬러] 1 함수 $f(x) = \sin^2 x + 2a \sin x + b$ 가 있다. 실수 x 에 대한 $f(x)$ 의 최댓값이 6, 최솟값이 -2 일 때, 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값들의 합을 구하시오. (단, $a > 0$)

[킬러] 2 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식

$$\sin 3x = \cos 2x$$

의 모든 실근의 합을 S 라 할 때, $\frac{S}{\pi}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 그림과 같이 중심이 O , 반지름의 길이가 2 인 원에 내접하는 삼각형 ABC 가 있다. $\angle A = \frac{\pi}{3}$ 이고, 변 BC 위의 점 D 에 대하여 $\angle BAD = \frac{\pi}{6}$, $\overline{BD} = \overline{CD}$ 이다. 삼각형 ABD 의 넓이를 S 라 할 때, S^2 의 값을 구하시오.



[킬러] 4 $0 < x < 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = \left| 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) + 1 \right|$$

의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값을 k_1, k_2 라 하자. 두 직선 $y = k_1, y = k_2$ 와 $g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분에서, 세 교점의 x 좌표들의 합 중 가능한 최댓값과 최솟값의 합을 $\frac{q}{p}\pi$ 로 나타낼 때 $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수)

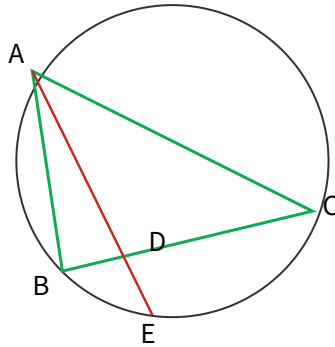
[킬러] 5 예각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 5, \overline{AC} = 8$ 이고 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{20}{\sqrt{39}}$ 이다. 변 BC 의 중점을 M 이라 할 때, 선분 AM 의 길이의 제곱 $\overline{AM}^2$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 자연수 n 에 대하여 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식

$$\cos(nx) = \frac{1}{2}$$

의 서로 다른 실근의 개수를 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 그림과 같이 $\overline{AB} = 6, \overline{BC} = 4, \angle ABC = \frac{2}{3}\pi$ 인 삼각형 ABC 가 있다. $\angle BAC$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D , 삼각형 ABC 의 외접원과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{DE} = \frac{q}{p}\sqrt{r}$ 로 나타낼 때 $p + q + r$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수, r 는 제곱인수가 없는 자연수)



[킬러] 8 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수

$$h(x) = \cos 2x + 2 \sin x + a$$

의 최댓값이 3 이다. $h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 N 이라 할 때, $a + N$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com